

Лекция. Делимость целых чисел нацело и с остатком

Множество целых чисел обозначается символом $\mathbb{Z}$.

Определение. Говорят, что целое число a делится на целое число b нацело, если существует целое число q такое, что $a = bq$; при этом пишут $a : b$ (также говорят: b делит a или a кратно b). Число a называется делимым, b – делителем, q – частным.

Пример. $18 : 3$, так как $18 = 3 \cdot 6$. ■

Простейшие свойства делимости целых чисел

1. $(\forall a \in \mathbb{Z})(0 : a)$ (в частности, $0 : 0$, так как $0 = 0 \cdot 1$).

2. $(\forall a \in \mathbb{Z})(a : (\pm a))$.

3. $(\forall a \in \mathbb{Z})(a : (\pm 1))$.

4. $(\forall a, b, c, x, y \in \mathbb{Z})((a : c \wedge b : c) \rightarrow ax + by : c)$;

• частный случай ($x = 1$ и $y = 1$):

$$(\forall a, b, c \in \mathbb{Z})((a : c \wedge b : c) \rightarrow (a \pm b) : c);$$

• обобщение:

$$(\forall a_1, a_2, \dots, a_n, c, x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{Z})((a_1 : c \wedge a_2 : c \wedge \dots \wedge a_n : c) \rightarrow x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n : c).$$

Выражение $x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n$ называется линейной комбинацией чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$.

5. $(\forall a, b, c \in \mathbb{Z})(a : b \rightarrow ac : b)$.

6. $(\forall a \in \mathbb{Z})(a : 0 \rightarrow a = 0)$.

7. $(\forall a, b, c \in \mathbb{Z})((a : c \wedge a + b : c) \rightarrow b : c)$.

8. $(\forall a, b \in \mathbb{Z})((a : b \wedge b : a) \rightarrow b = \pm a)$.

Определение. Говорят, что целое число a делится с остатком на целое число b , если найдутся целые числа q и r , что $a = bq + r$ и выполняется неравенство $0 \leq r < |b|$. Число a называется делимым, b – делителем, q – (неполным) частным, r – остатком.

Примеры деления чисел с остатком:

- 29 на 6: $29 = 6 \cdot 4 + 5, 0 \leq 5 < |6|$, остаток равен 5;
- 29 на -6 : $29 = (-6) \cdot (-4) + 5, 0 \leq 5 < |-6|$, остаток равен 5;
- -29 на 6: $-29 = 6 \cdot (-5) + 1, 0 \leq 1 < |6|$, остаток равен 1;
- -29 на -6 : $-29 = (-6) \cdot 5 + 1, 0 \leq 1 < |-6|$, остаток равен 1.

Отметим, что если числа a и b являются натуральными, то неполное частное q и остаток r от деления числа a на число b также являются натуральными. В этом случае смысл неполного частного заключается в следующем: неполное частное q равно количеству чисел в промежутке от 1 до числа a включительно, которые делятся нацело на число b . Например, в отрезке $[1; 100]$ каждое 17-е число, начиная от числа 17, делится на 17 и этими числами являются: 17, 34, 51, 68, 85 и их число равно 4; это же число равно неполному частному от деления числа 100 на 17: $100 = 17 \cdot 5 + 15$. В отрезке $[1; 100]$ количество чисел, делящихся на 5, равно 20 – частному от деления 100 на 5: $100 = 5 \cdot 20$.

Теорема. Любое целое число можно разделить на другое ненулевое целое число с остатком, причем единственным образом.

Доказательство. Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$ и $b \neq 0$.

I. Докажем возможность деления числа a на число b с остатком.

Рассмотрим случаи.

1. Если $a = 0$, то $a = b \cdot 0 + 0$ и $0 \leq 0 < |b|$, то есть 0 – это остаток от деления числа $a = 0$ на число b .

2. Если $a : b$, то $a = b \cdot q$, где $q \in \mathbb{Z}$, и в этом случае остаток от деления числа a на число b равняется 0 , так как справедливо равенство $a = b \cdot 0 + 0$.

3. Пусть $a \neq 0$ и a не делится на b нацело.

Рассмотрим множество $M = \{a - bx | x \in \mathbb{Z}\}$. Докажем, что множество M содержит натуральные числа, то есть $M \cap \mathbb{N} \neq \emptyset$.

А) Если $b > 0$, то при целых числах $x < \frac{a}{b}$ выражение $a - bx$ принимает натуральные значения. Действительно, если $x < \frac{a}{b}$ и $b > 0$, то $bx < a$, $a - bx > 0$.

Б) Если $b < 0$, то при целых числах $x > \frac{a}{b}$ выражение $a - bx$ принимает натуральные значения. Действительно, если $x > \frac{a}{b}$ и $b < 0$, то $bx < a$, $a - bx > 0$.

Итак, так как $M \cap \mathbb{N} \neq \emptyset$, то выберем во множестве M наименьшее натуральное число r . Докажем, что число r удовлетворяет определению остатка, то есть $a = bx + r$ для $x \in \mathbb{Z}$ и $0 \leq r < |b|$.

А) Так как $r \in M$, то $r = a - bx$ для некоторого $x \in \mathbb{Z}$, откуда $a = bx + r$.

Б) Так как $r \in \mathbb{N}$, то $0 \leq r$.

В) Покажем, что $r < |b|$. От противного. Пусть не верно, что $r < |b|$. Тогда $r = |b|$ или $r > |b|$.

а) Пусть $r = |b|$. Так как $a = bx + r$, то $a = bx + |b| = b(x \pm 1)$, значит, $a : b$, что не так. Пришли к противоречию.

б) Пусть $r > |b|$. С одной стороны, $r - |b| > 0$, значит, число $r - |b| \in \mathbb{N}$. С другой стороны, так как $a = bx + r$, то $r - |b| = a - bx - |b| = a - b(x \pm 1) \in M$, то есть $r - |b| \in M$. Получили, что $r - |b|$ – натуральное число из множества M . Заметим, что $r - |b| < r$. Но число r выбиралось как наименьшее натуральное число из множества M . Пришли к противоречию.

Из полученных противоречий получаем, что $r < |b|$.

Итак, r – остаток от деления числа a на число b . Возможность деления с остатком доказана.

II. Докажем единственность деления числа a на число b с остатком.

Пусть $a = bq_1 + r_1$ и $a = bq_2 + r_2$, где r_1, r_2 – остатки от деления на число b , значит, выполняются неравенства: $0 \leq r_1 < |b|$ и $0 \leq r_2 < |b|$. От противного, пусть $r_1 \neq r_2$ (значит, и $q_1 \neq q_2$).

С одной стороны, так как $0 \leq r_1 < |b|$ и $-|b| < -r_2 \leq 0$, то $-|b| < r_1 - r_2 < |b|$, откуда следует, что $|r_1 - r_2| < |b|$.

С другой стороны, так как $a = bq_1 + r_1$ и $a = bq_2 + r_2$, то $bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2$, поэтому справедливо: $r_1 - r_2 = b(q_2 - q_1)$, $|r_1 - r_2| = |b||q_2 - q_1| \geq |b|$ (так как $q_1 \neq q_2$), значит, $|r_1 - r_2| \geq |b|$.

Получили противоречащие друг другу два неравенства: $|r_1 - r_2| < |b|$ и $|r_1 - r_2| \geq |b|$, следовательно, пришли к противоречию с тем, что $r_1 \neq r_2$ и $q_1 \neq q_2$. Поэтому остаток определяется по числам a и b однозначно.

Итак, доказали, что любое целое число может быть разделено с остатком на любое целое число отличное от нуля. ■